

E. Matrices de Gráficos de Dispersión

Análisis Multivariante: La Matriz de Dispersión (pairs)

El **análisis multivariante** consiste en trabajar con **varias variables numéricas** de un mismo conjunto de estudio, como por ejemplo:

- pesos, alturas, bmi, ... de un conjunto de personas
- potencia, peso, cilindros, de un conjunto de automóviles

no basta con mirar una por una. La función `pairs()` es la forma más rápida de detectar **correlaciones y relaciones** entre todas las variables a la vez.

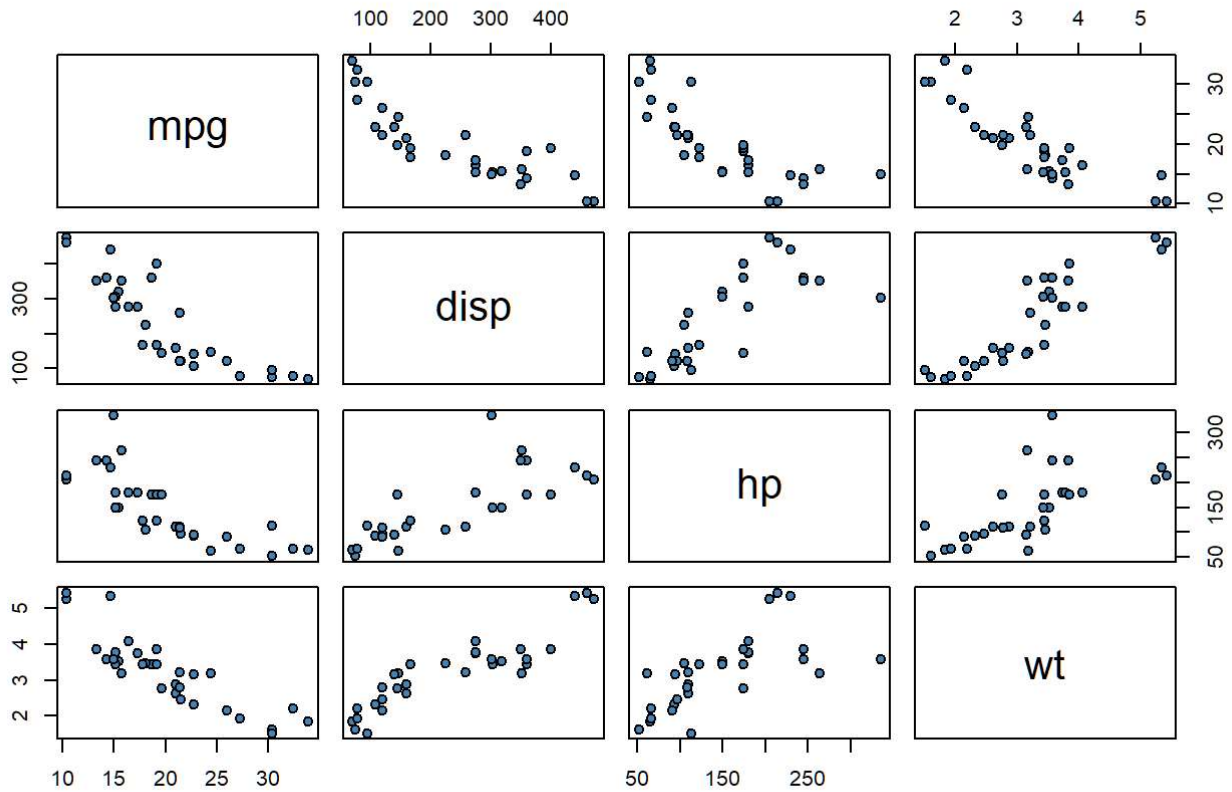
Esta "matriz de gráficos" nos permite ver, en un solo golpe de vista:

- **Relaciones lineales:** Si los puntos forman una línea (positiva o negativa).
- **Posibles valores atípicos:** Puntos que se alejan del patrón global.
- **Correlaciones:** Qué variables se mueven juntas.

Ejercicio: Queremos saber cómo se afectan entre sí par a par, las distintas características de un automóvil.

```
# Matriz de dispersión para las variables más importantes de mtcars
# mpg: consumo, disp: cilindrada, hp: caballos de fuerza, wt: peso
pairs(~mpg + disp + hp + wt,
     data = mtcars,
     main = "Matriz de Dispersión de mtcars",
     pch = 21,           # Forma del punto
     bg = "steelblue")  # Color de relleno
```

Matriz de Dispersión de mtcars



Guía de interpretación rápida:

Cuando vean el gráfico generado hay que fijarse en estos tres detalles:

1. **La Diagonal:** Representa el nombre de la variable. Es el "eje" que cruza toda la matriz.
2. **Relación Inversa (Negativa):** Si los puntos bajan de izquierda a derecha (como en el caso de mpg frente a wt), significa que **a mayor peso, menor consumo**. ¡Es una relación inversamente proporcional!
3. **Relación Directa (Positiva):** Si los puntos suben de izquierda a derecha (como hp frente a disp), significa que **a mayor cilindrada, más caballos de fuerza**.